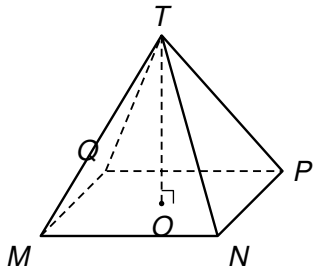


Pyramides et cônes : le vocabulaire

Exercices – Notion 5 • « Tout se rejoint au **sommet** ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Le vocabulaire de la pyramide ★☆☆☆



La pyramide *TMNPQ* a pour base le carré *MNPQ*. Complète.

1. Son sommet est ..... Sa base est ..... Elle a ..... faces latérales, par exemple .....
2. Ses arêtes latérales sont .....
3. Sa hauteur est le segment ..... Les arêtes cachées sont .....

Exercice 2 Vrai ou faux ? ★☆☆☆

Coche « Vrai » ou « Faux ». Quand c'est faux, corrige la phrase. **La première ligne est un exemple résolu.**

Affirmation	Vrai	Faux	Correction
Exemple : un cône a une face latérale triangulaire.		✔	Sa surface latérale est courbe : un cône n'a pas de face latérale.
a) Les faces latérales d'une pyramide sont des triangles.			
b) Une pyramide à base carrée a 4 sommets.			
c) Un tétraèdre est une pyramide.			
d) La base d'un cône est un cercle.			
e) Toutes les génératrices d'un cône ont la même longueur.			

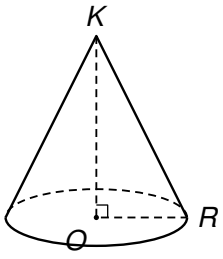
Exercice 3 Compter les faces, les sommets, les arêtes ★★☆☆

1. Complète le tableau.

Base de la pyramide	Faces	Sommets	Arêtes
quadrilatère	.....	.....	.....
pentagone (5 côtés)	.....	.....	.....
octogone (8 côtés)	.....	.....	.....
12 côtés	.....	.....	.....

2. Une pyramide a 7 faces. Combien de côtés a sa base ?
.....
3. Une pyramide peut-elle avoir 15 arêtes ? Explique.
.....
.....

Exercice 4 Le vocabulaire du cône ★★☆☆

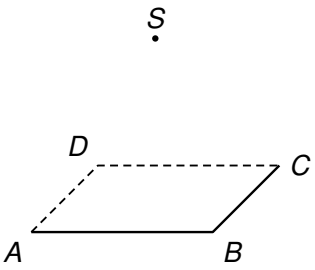


Sur ce cône de révolution : $KO = 8$ cm, $OR = 6$ cm et $KR = 10$ cm.

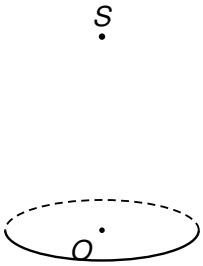
1. Complète : la hauteur est ..... et mesure ..... ; le rayon de la base mesure ..... ; [*KR*] est une .....
2. Quel est le diamètre de la base ? .....
3. La base de ce cône est : ☐ un cercle ☐ un disque ☐ un triangle
4. Trace sur la figure une autre génératrice. Quelle est sa longueur ? .....

Exercice 5 Représenter en perspective cavalière ★★★☆

1 Termine la pyramide $SABCD$: trace les arêtes latérales, en pointillés si elles sont cachées.



2 Termine le cône de sommet S : trace les deux génératrices qui touchent les bords de la base, puis la hauteur $[SO]$.



Exercice 6 Des patrons ★★★☆

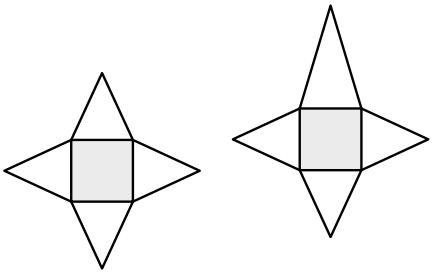


Figure E **Figure F**

1 Tom affirme : « La figure F est un patron de pyramide, car elle a une base carrée et 4 triangles. » Explique son erreur.

. . . . . .

. . . . . .

2 Sur ton cahier, construis le patron d'une pyramide régulière à base carrée de côté 4 cm, dont les arêtes latérales mesurent 5 cm.

Exercice 7 Problème : maquette de clocher et cornet de glace ★★★★

Léa fabrique en carton la maquette du toit pointu d'un clocher du pays de Caux. On le modélise par une pyramide régulière à base carrée : la base a pour côté 6 cm et les arêtes latérales mesurent 5 cm.

1 Combien la maquette a-t-elle de faces ? Quelle est leur forme ?

. . . . . .

2 Elle colle un ruban sur toutes les arêtes. Quelle longueur de ruban lui faut-il ?

. . . . . .

3 Chaque triangle a une hauteur de 4 cm (relative au côté de 6 cm). Quelle aire de carton faut-il pour le patron ?

. . . . . .

. . . . . .

Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un glacier vend des cornets en forme de cône de révolution *(situation fictive)* : rayon de la base 5 cm, hauteur 12 cm, génératrice 13 cm.

4 Quel est le diamètre de la base du cornet ?

. . . . . .

5 On déroule le papier du cornet : on obtient une portion de disque. Quel est son rayon ? Quelle est la longueur de son arc (au dixième) ?

. . . . . .

. . . . . .